시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 자료의 정리와 해석1

블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 자료에서 x, y가 자연수이고 $x < y < 14$일 때, 중앙값은?

$16, x, 8, 13, 10, y, 15, 17, 19$

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

02 다음 중 주어진 자료의 중앙값과 최빈값이 같은 것은?

① 1, 5, 3, 6, 2, 3
② 2, 5, 4, 8, 4, 6, 7
③ 1, 7, 6, 3, 9, 8, 3
④ 4, 6, 8, 8, 7, 5, 8
⑤ 3, 5, 7, 6, 7, 7, 4

03 영현이네 반 학생들이 이번 소풍으로 가고 싶은 장소를 조사하였다. 다음 중 조사한 자료에 대한 대푯값으로 가장 적절한 것은?

① 평균 ② 중앙값 ③ 최빈값
④ 변량 ⑤ 편차

04 길이의 평균이 15 cm인 4개의 끈이 있다. 각 끈의 길이를 한 변으로 하는 4개의 정삼각형을 만들 때, 이 정삼각형 4개의 둘레의 길이의 평균은?

① 30 cm ② 35 cm ③ 40 cm
④ 45 cm ⑤ 50 cm

05 다음 7개의 자료의 평균과 최빈값이 모두 5일 때, $x-y$의 값은? (단, $x > y$)

$x, 4, 3, 6, y, 2, 5$

① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

06 아래는 준형이네 반 학생들이 1분 동안 줄넘기를 한 횟수를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 중 옳은 것은?

(3|1은 31회)

줄기	잎
3	1 3 4
4	0 1 2 2 2 7 8
5	2 4 5 6 6 9
6	0 3 3 6

① 잎이 가장 적은 줄기는 6이다.
② 잎이 가장 많은 줄기는 5이다.
③ 줄넘기를 48회 미만으로 한 학생은 11명이다.
④ 준형이네 반 전체 학생은 18명이다.
⑤ 줄기가 5인 잎은 6개이다.

07 다음 줄기와 잎 그림은 어느 농구팀 10명의 경기 출전 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 26회일 때, 중앙값은?

(1|0은 10회)

줄기	잎			
1	0	6		
2	2	a	a	8
3	1	3	6	6

① 25회 ② 25.5회 ③ 26회
④ 26.5회 ⑤ 27회

08 아래는 지민이네 반 남학생들의 턱걸이 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

횟수(회)	학생 수
$0^{\text{이상}} \sim 5^{\text{미만}}$	1
$5 \sim 10$	4
$10 \sim 15$	5
$15 \sim 20$	5
$20 \sim 25$	3
$25 \sim 30$	2
합계	20

〈보기〉
ㄱ. 계급의 개수는 6이다.
ㄴ. 턱걸이 횟수가 10회 미만인 학생은 4명이다.
ㄷ. 25회 이상 30회 미만인 계급의 도수는 2명이다.

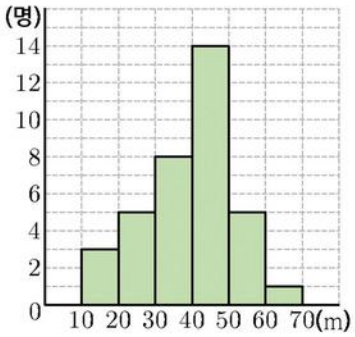
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

09 다음 표는 미나네 반 학생들의 일주일 동안의 도서관 이용시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 도서관 이용 시간이 120분 이상인 학생은 전체의 몇 %인가?

이용 시간(분)	학생 수
$30^{\text{이상}} \sim 60^{\text{미만}}$	6
$60 \sim 90$	8
$90 \sim 120$	12
$120 \sim 150$	
$150 \sim 180$	4
합계	40

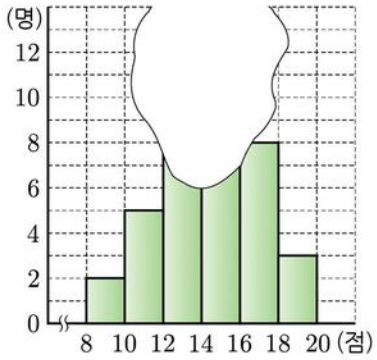
① 20% ② 25% ③ 30%
④ 35% ⑤ 40%

10 아래는 과학 경진 대회에 참가한 학생들이 만든 고무 동력기가 날아간 거리를 조사하여 만든 히스토그램이다. 다음 중 히스토그램을 보고 알 수 없는 것은?



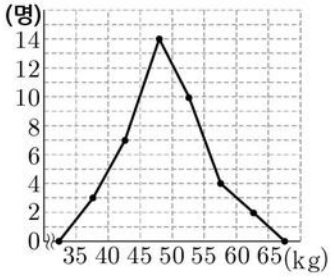
① 날아간 거리가 50 m 미만인 학생 수
② 참가한 학생 수
③ 고무 동력기가 날아간 거리의 분포 상태
④ 날아간 거리가 20 m인 학생 수
⑤ 날아간 거리가 56 m인 학생이 속하는 계급

11 다음은 가은이네 반 학생 40명의 수행평가 점수를 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 수행평가 점수가 14점 이상인 학생이 전체의 50%일 때, 수행평가 점수가 12점 이상 14점 미만인 학생은 전체의 몇 %인가?



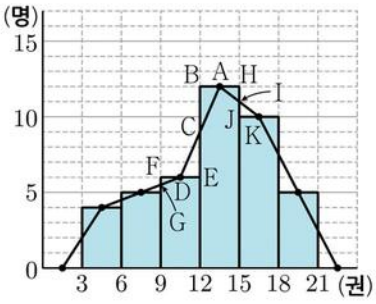
① 30% ② 32.5% ③ 35%
④ 37.5% ⑤ 40%

12 다음은 진아네 반 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 몸무게가 40kg 이상 50kg 미만인 학생은 몇 명인가?



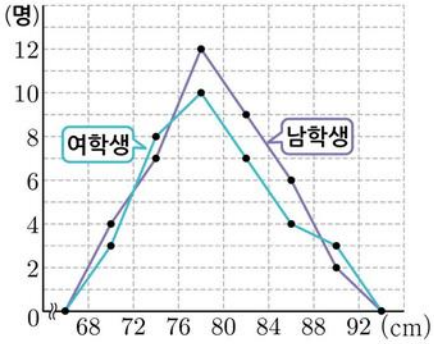
① 11명 ② 14명 ③ 18명
④ 21명 ⑤ 25명

13 아래 그래프는 형근이네 반 학생들이 한 달 동안 읽은 소설책의 수를 조사하여 나타낸 히스토그램과 도수분포다각형이다. 다음 중 삼각형 ABC와 넓이가 같은 것은?



① 삼각형 AIH ② 삼각형 CDE ③ 삼각형 DFG
④ 삼각형 IJK ⑤ 없다.

14 다음은 경진이네 반 학생들의 앉은키를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. □ 안에 들어갈 수를 차례대로 나타낸 것은?



ㄱ. 남학생은 여학생보다 □명 더 많다.
ㄴ. 84cm 이상인 남학생은 남학생 전체의 □%이다.
ㄷ. 84cm 이상인 여학생은 여학생 전체의 □%이다.

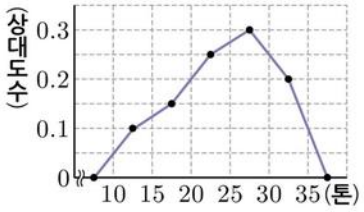
① 10, 25, 25 ② 10, 25, 20
③ 5, 25, 20 ④ 5, 25, 25
⑤ 5, 20, 20

15 다음은 수호네 반 학생들의 하루 평균 수면 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 도수가 가장 큰 계급의 상대도수는?

수면 시간(시간)	도수(명)	상대도수
$0^{\text{이상}} \sim 2^{\text{미만}}$	1	0.025
$2 \sim 4$	8	
$4 \sim 6$		0.35
$6 \sim 8$	16	
$8 \sim 10$	1	
합계		1

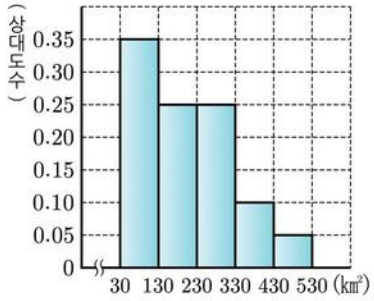
① 0.025 ② 0.2 ③ 0.35
④ 0.4 ⑤ 0.45

16 다음은 어느 마을에 사는 200가구의 한 달간 물 사용량에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 도수가 가장 큰 계급의 도수와 도수가 가장 작은 계급의 도수의 차는?



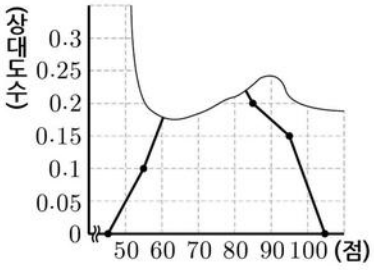
① 36가구 ② 38가구 ③ 40가구
④ 42가구 ⑤ 44가구

17 다음은 우리나라 국립공원의 넓이에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 넓이가 $130\,\text{km}^2$ 이상 $230\,\text{km}^2$ 미만인 공원 수는 넓이가 $330\,\text{km}^2$ 이상 $430\,\text{km}^2$ 미만인 공원 수의 몇 배인가?



① 1배 ② 1.5배 ③ 2배
④ 2.5배 ⑤ 3배

18 다음은 수진이네 반 학생 20명의 과학 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 과학 성적이 60점 이상 70점 미만인 학생이 전체의 25 %일 때, 과학 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생 수는?

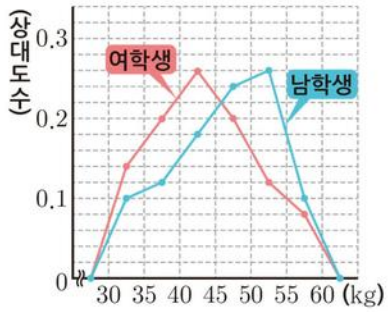


① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

19 다음 중 도수의 총합이 다른 두 자료를 비교할 때, 가장 편리한 것은?

① 도수분포표 ② 도수분포다각형
③ 히스토그램 ④ 줄기와 잎 그림
⑤ 상대도수의 분포표

20 아래 그림은 혜리네 반 남학생과 여학생의 몸무게에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?

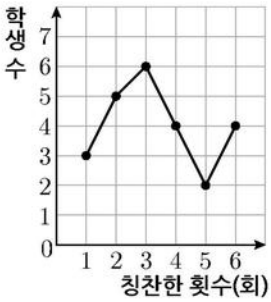


① 여학생 수가 남학생 수보다 많다.
② 남학생의 상대도수의 총합이 여학생의 상대도수의 총합보다 크다.
③ 몸무게가 55 kg 이상 60 kg 미만인 남학생은 전체의 10 %이다.
④ 몸무게가 45 kg 이상 50 kg 미만인 계급에 속하는 학생 수는 남학생이 더 많다.
⑤ 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 다르다.

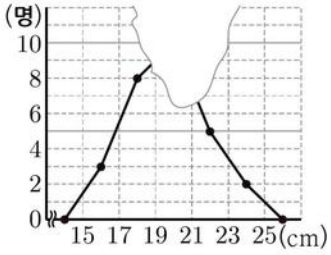
21 변량 a, b, c의 평균이 15일 때, 다음 자료의 평균을 구하시오.

4 a b c 8 18 23

22 다음은 학생 24명을 대상으로 하루 동안 다른 사람을 칭찬한 횟수를 조사하여 나타낸 꺾은선그래프이다. 칭찬한 횟수의 중앙값을 a회, 최빈값을 b회라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



23 다음은 하준이네 반 학생들의 한 뼘의 길이를 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 한 뼘의 길이가 17 cm 이상 19 cm 미만인 학생 수와 19 cm 이상 21 cm 미만인 학생 수의 비가 4 : 5일 때, 하준이네 반 전체 학생 수를 구하시오.



24 다음은 어느 반의 세 학생이 수학 수행 평가 점수에 대해 나눈 대화일 때, 이 반의 학생 중 수학 수행 평가 점수가 7점 미만인 학생 수를 구하시오.

소현: 우리 반에는 수학 수행 평가 점수가 9점 이상인 학생이 5명 있어.
시언: 7점 이상 9점 미만인 계급의 상대도수는 0.35야.
영하: 7점 미만인 학생의 전체 학생에 대한 비율은 0.4라고 해.

25 다음 표는 점복이네 반의 한문 성적을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 이 학급의 전체 학생 수를 구하시오.

한문 성적(점)	학생 수(명)	상대도수
$30^{\text{이상}} \sim 40^{\text{미만}}$	4	0.08
$40 \sim 50$	1	
$50 \sim 60$		
$60 \sim$		